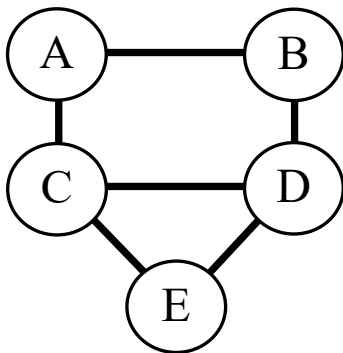


Non è consentito usare libri o appunti.

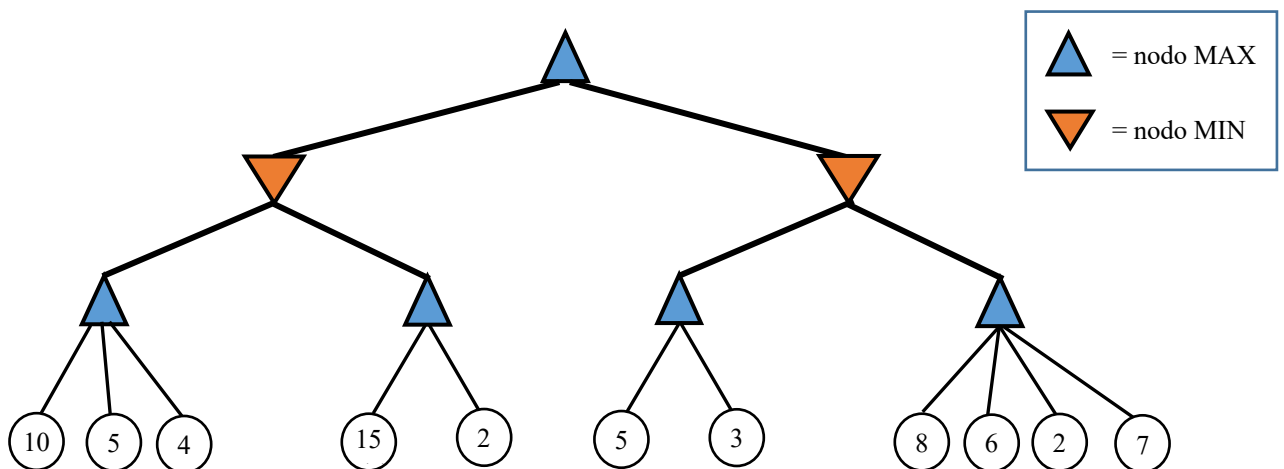
Esercizio 1 (6 punti). Sia dato il problema di ricerca il cui grafo di stato è presentato qui sotto, con “A” stato iniziale e “E” stato obiettivo; ciascun arco è da considerarsi bidirezionale.

1. Si risolva tale problema con la ricerca in profondità con eliminazione degli stati ripetuti, disegnando l'albero di ricerca generato, indicando l'ordine in cui vengono espansi i nodi, e scrivendo la soluzione trovata. I nodi vengano espansi secondo l'ordine alfabetico degli stati associati.
2. Supponendo che ogni azione abbia costo unitario, dire se la soluzione trovata è ottima.



Esercizio 2 (6 punti). Si consideri il gioco fra MAX e MIN il cui albero è riportato qui sotto.

1. Indicare quale porzione dell'albero di gioco viene esplorata per trovare l'utilità di MAX nel nodo radice impiegando la potatura α - β . Si supponga che l'ordine di visita dei figli di ogni nodo sia da sinistra a destra.
2. Indicare l'utilità di MAX al nodo radice.



Esercizio 3 (6 punti). Si consideri la seguente base di conoscenza proposizionale **KB**:

- $\text{SofferenzaGenerale} \wedge \text{PresenzaMicelio} \Rightarrow \text{MalattiaContagiosa}$
- $\text{Filloptosi} \wedge \text{FruttiSparsi} \Rightarrow \text{SofferenzaGenerale}$
- $\text{MalattiaContagiosa} \wedge \text{ColturaIntensiva} \Rightarrow \text{RimozionePianta}$
- ColturaIntensiva
- Filloptosi
- FruttiSparsi
- PresenzaMicelio

Dire se vale $\text{KB} \models \text{RimozionePianta}$. Giustificare la risposta tramite *forward chaining*, disegnando il relativo albero di prova.

Esercizio 4 (6 punti). Si consideri la seguente base di conoscenza del primo ordine **KB**:

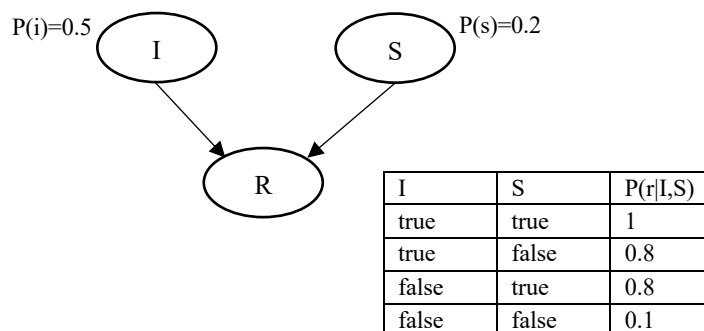
$\forall h (R(h,h))$
 $\forall x,y,z (R(x,y) \wedge R(x,z) \Rightarrow R(y,z))$

e la formula α seguente:

$\forall u,v,w (R(u,v) \wedge R(v,w) \Rightarrow R(u,w))$

si usi la risoluzione per inferire α da **KB**.

Esercizio 5 (6 punti). Il rigetto di un organo trapiantato può essere causato da incompatibilità genetica o dallo stile di vita inadeguato del ricevente. Rappresentiamo il dominio con la rete bayesiana a variabili booleane riportata sotto (ove I= “*incompatibilità genetica*”, S= “*stile di vita inadeguato*”, R= “*rigetto dell’organo*”). Si ricorda che una lettera minuscola corrispondente ad una maiuscola rappresentante una variabile booleana indica l’evento in cui tale variabile assume il valore *true*.



Vogliamo determinare la probabilità che il ricevente abbia tenuto uno stile di vita inadeguato posto che si è verificato un rigetto; a tale scopo si risponda alla interrogazione probabilistica $P(s|r)$.